"ஓசோன் குறைப்பு பொருட்கள் (ODS)" என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவை ODS என சுருக்கமாக குறிப்பிடப்படுகின்றன. உயர் வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் மூலக்கூறுகளின் இழப்பானது அடுக்குமண்டல ஓசோன் சிதைவு என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

i. நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள்:

சூப்பர்சானிக் ஜெட் விமானங்கள் வெளிவிடும் வாயுக்களின் மூலம் நேரடியாக நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் அடுக்குமண்டலத்தில் வெளிவிடப் படுகின்றன.

புதைபடிம எரிபொருள்களை எரித்தல் மற்றும் நைட்ரஜன் உரங்கள் மூலமாகவும் இந்த ஆக்சைடுகள் வெளிவிடப்படுகின்றன. வினைதிறன் அற்ற நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஆனது அடுக்குமண்டலத்தில் ஒளிவேதிவினை மூலம் வினைதிறன்மிக்க நைட்ரிக் ஆக்சைடாக மாற்றப்படுகிறது. நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள் ஓசோன் சிதைத்தலை ஊக்கப்படுத்துகின்றன மேலும் இவை தாமாகவே மீண்டும் உருவாகின்றன. ஓசோன் ஆனது பின்வரும் வினைகளில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சிதைவடைகிறது.

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$$

$$O_2 \xrightarrow{h\upsilon} O + O$$

$$NO_2 + O \rightarrow NO + O_2$$

அதாவது இச்சங்கிலியில் NO ஆனது மறு உருவாக்கம்செய்யப்படுகிறது

ii. குளோரோ புளூரோ கார்பன்கள் (CFC) - ஃபிரியான்கள்

மீத்தேன் மற்றும் ஈத்தேனின் குளோரோபுளூரோ பெறுதிகளானவை ஃபிரியான்கள் எனும் வணிகப் பெயரில் குறிக்கப்படுகின்றன. இந்த குளோரோபுளூரோ கார்பன்சேர்மங்கள்நிலைத்தன்மையுடையவை, நச்சுத் தன்மையற்றவை, அரிக்கும் தன்மையற்றவை, எளிதில் தீப்பற்றாதவை, மற்றும் எளிதில் திரவமாகும் வாயுக்கள். மேலும் இவை குளிர்ப்பதனப் பெட்டிகள், குளிரூட்டிகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் நுரைப்புகள் தயாரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

உயர்வளி மண்டல் அடுக்குகளில் பயனிக்கும் சூப்பர்சானிக் ஜெட்விமானங்கள் மற்றும் ஜம்போஜெட்களிலிருந்து CFC வாயுக்கள் வெளிப்படுகின்றன. இவை அடிவெளிப் பகுதியிலிருந்து மெதுவாக அடுக்கு மண்டலத்திற்கு செல்கின்றன. அவைகள் 50 முதல் 100 ஆண்டுகள் வரை மிக நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்து உள்ளன. uv கதிர்வீச்சின் முன்னிலையில் CFC வாயுக்கள் குளோரின் தனி உறுப்புகளாக சிதைகின்றன.

$$CF_2Cl_2 \xrightarrow{h\upsilon} \cdot CF_2Cl + Cl\cdot$$

$$CFCl_3 \xrightarrow{h\upsilon} \cdot CFCl_2 + Cl\cdot$$

$$Cl\cdot + O_3 \rightarrow ClO\cdot + O_2$$

$$ClO\cdot + (O\cdot) \rightarrow Cl\cdot + O_2$$

வினைச் சங்கிலியில் குளோரின் தனி உறுப்புகள் மீண்டும் உருவாகின்றன. குளோரின் தனிஉறுப்புகளின் இந்த தொடர் தாக்குதலின் காரணமாக ஓசோன் படலம் மெலிந்து, ஓசோன் துளைகள் உருவாகின்றன.

அடுக்கு மண்டலத்தில் உருவாகும் ஒவ்வொரு வினைதிறன்மிக்க குளோரின் அணுவும் 1,00,000 ஓசோன் மூலக்கூறுகளை சிதைக்கின்றன என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

15.4.2 சுற்றுச்சூழலின் மீது ஓசோன்படல சிதைவின் தாக்கம்:

ஓசோன் படம் உருவாதலும், சிதைத்தலும் தொடர்ந்த இயற்கை செயல்முறையாகும், இது ஒருபொழுதும் அடுக்குமண்டலத்தில் உள்ள ஓசோன் சமநிலையை பாதிப்பதில்லை. வளிமண்டலத்தில் ஓசோன் சமநிலையில் நிகழும் எந்த மாற்றமும், பின்வரும் வழிகளில் உயிர்கோளத்தில் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.

11th Chemistry Chapter-15 Vol-2 TM.indd 293 20-01-2023 14:57:34